



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto Administrador de BD en consola o terminal

Curso: *Base de Datos II*

Docente: Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Jahaira Pilco, Dayan Elvis

(2022075749)

Mamani Cori, Cristhian Carlos

(2023077282)

**Tacna – Perú
2026**

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	DJ - CM	PCQ	PCQ	26/04/2026	Versión Original
2.0	DJ - CM	PCQ	PCQ	06/06/2026	Versión 2.0l
3.0	DJ - CM	PCQ	PCQ	06/07/2026	Versión Final

Sistema Administrador de BD en consola o terminal
Documento de Especificación de Requerimientos de
Software

Versión 3.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	DJ - CM	PCQ	PCQ	26/04/2026	Versión Original
2.0	DJ - CM	PCQ	PCQ	06/06/2026	Versión 2.0l
3.0	DJ - CM	PCQ	PCQ	06/07/2026	Versión Final

ÍNDICE GENERAL

1. Generalidades de la Empresa.....	4
1.1. Nombre de la Empresa.....	4
1.2. Vision.....	4
1.3. Mision.....	4
1.4. Organigrama.....	4
2. Visionamiento de la Empresa.....	5
2.1. Descripción del Problema.....	5
2.2. Objetivos de Negocios.....	5
2.3. Objetivos de Diseño.....	5
2.4. Alcance del proyecto.....	5
2.5. Viabilidad del Sistema.....	6
2.6. Información obtenida del Levantamiento de Informacion.....	6
3. Análisis de Procesos.....	7
3.1. Diagrama del Proceso Actual – Diagrama de actividades.....	7
3.2. Diagrama del Proceso Propuesto – Diagrama de actividades Inicial.....	8
4. Especificación de Requerimientos de Software.....	8
4.1. Cuadro de Requerimientos funcionales Inicial.....	8
4.2. Cuadro de Requerimientos No funcionales.....	8
4.3. Cuadro de Requerimientos funcionales Final.....	9
4.4. Reglas de Negocio.....	10
5. Fase de Desarrollo.....	12
5.1. Perfiles de Usuario.....	12
5.2. Modelo Conceptual.....	13
a) Diagrama de Paquetes.....	13
b) Diagrama de Casos de Uso.....	14
c) Escenarios de Caso de Uso (narrativa).....	14
5.3. Modelo Logico.....	27
a) Análisis de Objetos.....	27
b) Diagrama de Actividades con Objetos.....	28
c) Diagrama de Secuencia.....	28
d) Diagrama de Clases.....	28
6. CONCLUSIONES.....	28
7. RECOMENDACIONES.....	29
8. BIBLIOGRAFIA.....	29
9. WEBGRAFÍA.....	29

Informe de SRS

1. Generalidades de la Empresa

1.1. Nombre de la Empresa

Administrador de BD en consola o terminal

1.2. Vision

Ser un equipo capaz de desarrollar soluciones de software funcionales, aplicando buenas prácticas de ingeniería y contribuyendo al aprendizaje tecnológico.

1.3. Mision

Desarrollar aplicaciones de software que cumplan con los requerimientos establecidos, aplicando metodologías de desarrollo y garantizando calidad en los resultados.

1.4. Organigrama

- Líder de Proyecto y Backend

Encargado de conectores (SQLite, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, Cassandra) y arquitectura base

- Desarrollador REPL y Formateador

Encargado del bucle principal, sistema de comandos, formateo de tablas, exportación CSV y manejo de errores

2. Visionamiento de la Empresa

2.1. Descripción del Problema

La administración de bases de datos mediante herramientas gráficas limita la comprensión de los procesos internos y no siempre está disponible en entornos técnicos. Además, el uso de herramientas de consola existentes puede resultar complejo para usuarios en formación.

2.2. Objetivos de Negocios

- Desarrollar una herramienta funcional de administración de bases de datos
- Aplicar conocimientos de ingeniería de software
- Cumplir con los entregables académicos del curso

2.3. Objetivos de Diseño

- Crear una aplicación modular
- Implementar una interfaz basada en comandos
- Garantizar claridad en la interacción con el usuario

2.4. Alcance del proyecto

El sistema permitirá la gestión de bases de datos mediante consola, incluyendo operaciones CRUD y conexión a gestores relacionales (PostgreSQL, MySQL, SQLite) y no relacionales (MongoDB, Redis, Cassandra). Adicionalmente, el sistema se distribuirá mediante una extensión de Visual Studio Code, un servidor MCP (Model Context Protocol) para integración con asistentes de IA, y un bot de Telegram en modo de solo lectura.

No incluye desarrollo de motor de base de datos ni funcionalidades avanzadas de optimización. Las integraciones externas (servidor MCP y bot de Telegram) no incluyen operaciones de escritura, únicamente consultas de lectura.

2.5. Viabilidad del Sistema

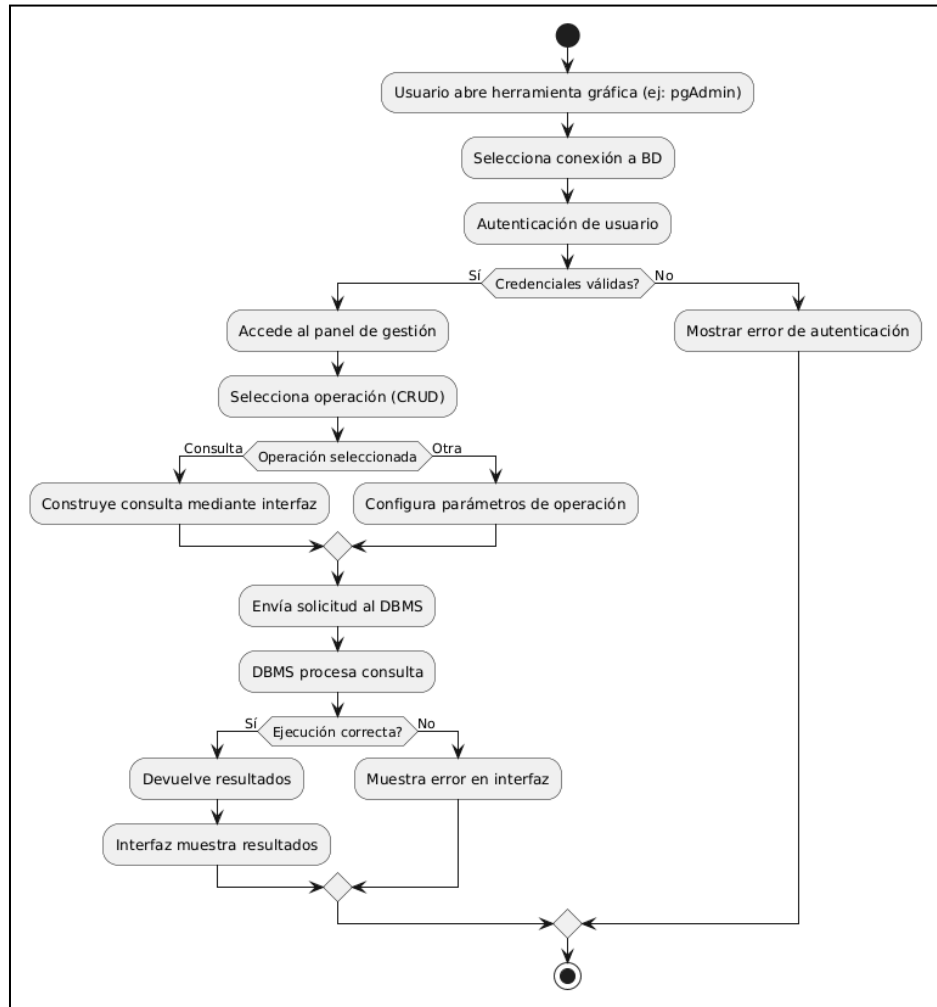
El sistema es viable debido al uso de tecnologías accesibles, documentación disponible y alcance controlado.

2.6. Información obtenida del Levantamiento de Informacion

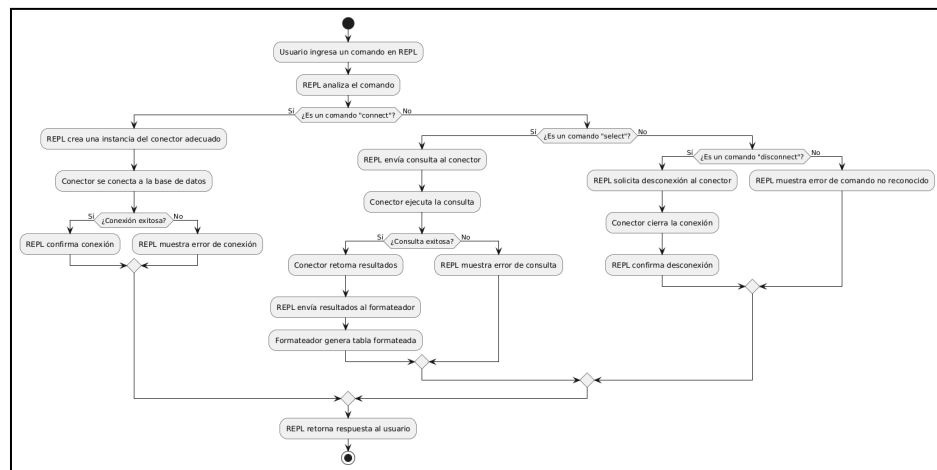
- Revisión de herramientas existentes (CLI de bases de datos)
- Análisis de necesidades académicas
- Revisión de documentación técnica

3. Análisis de Procesos

3.1. Diagrama del Proceso Actual – Diagrama de actividades



3.2. Diagrama del Proceso Propuesto – Diagrama de actividades Inicial



4. Especificación de Requerimientos de Software

4.1. Cuadro de Requerimientos funcionales Inicial

ID	Descripción	Prioridad
RF-01	Permitir la conexión multimotor a bases de datos relacionales y no SQL	Muy Alta
RF-02	Crear tablas en la base de datos	Alta
RF-03	Insertar registros en las tablas	Muy Alta
RF-04	Consultar datos almacenados	Muy Alta
RF-05	Actualizar registros existentes	Alta
RF-06	Eliminar registros	Alta
RF-07	Listar tablas existentes	Media
RF-08	Mostrar resultados en consola	Muy Alta
RF-09	Salir del sistema	Baja

4.2. Cuadro de Requerimientos No funcionales

ID	Descripción	Prioridad
RNF-01	El sistema debe ejecutarse en entorno de consola (CLI)	Muy Alta
RNF-02	El sistema debe ser compatible con sistemas operativos comunes	Alta
RNF-03	El tiempo de respuesta debe ser menor a 2 segundos	Alta
RNF-04	El sistema debe manejar errores de entrada del usuario	Muy Alta
RNF-05	El código debe estar estructurado y modular	Alta
RNF-06	El sistema debe ser fácil de usar mediante comandos claros	Media
RNF-07	El sistema debe ser construida como un archivo ejecutable independiente,	Alta

	para facilitar la distribución en Windows	
RFN-08	El sistema debe validar la sintaxis básica de los comandos	Muy Alta

4.3. Cuadro de Requerimientos funcionales Final

ID	Descripción	Prioridad
RF-01	Permitir la conexión multimotor a bases de datos relacionales y no SQL	Muy Alta
RF-02	Crear, modificar y eliminar tablas	Muy Alta
RF-03	Insertar registros mediante comandos en consola	Muy Alta
RF-04	Consultar datos mediante comandos personalizados	Muy Alta
RF-05	Actualizar registros con condiciones	Alta
RF-06	Eliminar registros con condiciones	Alta
RF-07	Listar estructuras de la base de datos	Media
RF-08	Interpretar comandos ingresados por el usuario	Muy Alta
RF-09	Validar comandos antes de su ejecución	Muy Alta
RF-10	Mostrar resultados en formato legible en consola	Muy Alta
RF-11	Mostrar mensajes de error ante comandos inválidos	Muy Alta
RF-12	Incluir comando de ayuda (help)	Media
RF-13	Permitir finalizar la sesión (exit)	Baja
RF-14	Exponer un servidor MCP con herramientas de conexión y consulta de solo lectura para asistentes de IA	Alta
RF-15	Permitir consultas de solo lectura mediante un bot de Telegram multi-motor	Media

RF-16	Generar consultas SQL a partir de lenguaje natural mediante IA	Media
-------	--	-------

4.4. Reglas de Negocio

Para utilizar el sistema, el usuario debe tener instalado previamente al menos un motor de base de datos compatible, ya que la herramienta no incluye ningún gestor propio. La aplicación actúa únicamente como interfaz de conexión y administración.

El usuario debe conocer las credenciales de acceso a la base de datos que desea administrar, ya que el sistema no las almacena ni las recuerda entre sesiones. Cada vez que se inicie la aplicación, deberá conectarse manualmente.

Los comandos SQL y NoSQL ingresados deben respetar la sintaxis propia del motor de base de datos al que se está conectado. El sistema realiza una validación básica, pero la responsabilidad de escribir consultas correctas recae en el usuario.

La funcionalidad de exportación a CSV solo está disponible después de haber ejecutado una consulta SELECT. Si el usuario no ha realizado ninguna consulta, el comando export no tendrá efecto.

El sistema está diseñado para trabajar con una sola conexión a la vez. Si el usuario desea cambiar de base de datos, primero debe desconectarse y luego establecer una nueva conexión.

Al finalizar la sesión con el comando exit, cualquier conexión activa se cerrará automáticamente. Se recomienda al usuario verificar que ha guardado o exportado los resultados deseados antes de salir.

El comando help muestra únicamente los comandos disponibles según el modo de operación seleccionado al inicio. Si el usuario ingresó en modo relacional, no verá comandos específicos de bases de datos NoSQL, y viceversa.

Las contraseñas se ingresan en texto plano durante el comando connect. Por seguridad, se recomienda no utilizar el sistema en entornos donde la pantalla pueda ser visible para terceros.

El sistema está pensado para fines educativos y de práctica. No se recomienda su uso en entornos de producción con datos sensibles sin antes implementar medidas adicionales de seguridad.

Las integraciones externas (servidor MCP y bot de Telegram) únicamente permiten operaciones de lectura; cualquier intento de comando de escritura será rechazado automáticamente, independientemente del cliente que lo origine.

5. Fase de Desarrollo

5.1. Perfiles de Usuario

Usuario Básico (Estudiante): Estudiante de cursos introductorios de bases de datos que requiere practicar comandos SQL fundamentales.

Conocimientos requeridos: conexión a bases de datos, comandos SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE básicos. Interacción típica:

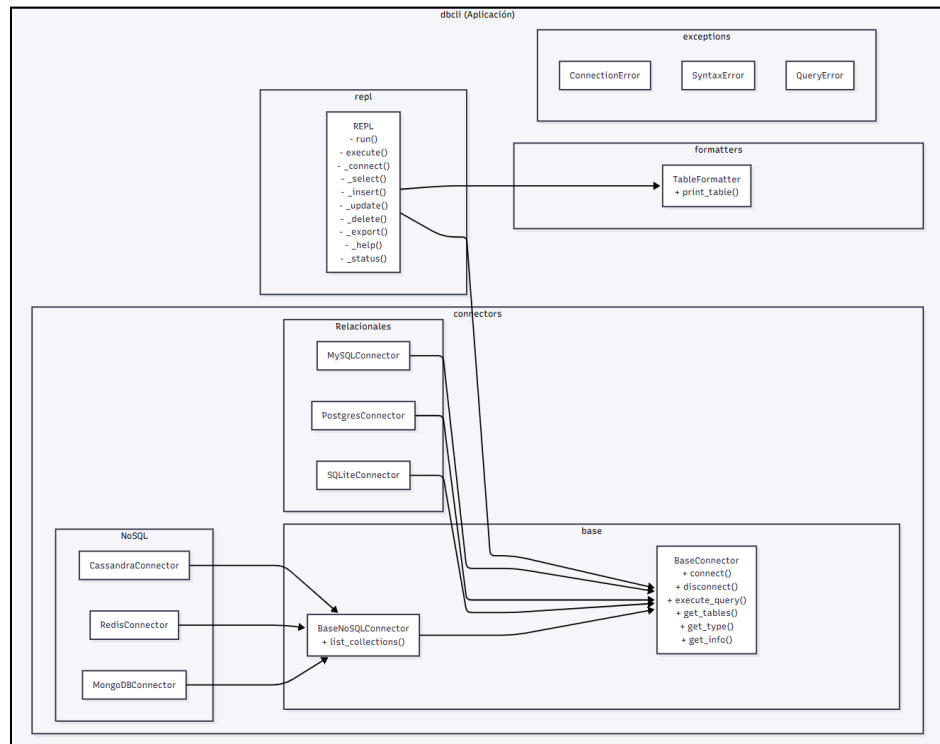
sesiones de laboratorio 1-2 veces por semana, utiliza frecuentemente el comando help.

Usuario Intermedio (Desarrollador): Desarrollador o estudiante avanzado que realiza consultas complejas y administración de estructuras. Conocimientos requeridos: SQL avanzado (joins, subconsultas), DDL, conocimiento de múltiples SGBD. Interacción típica: uso varias veces por semana, ejecuta operaciones CRUD completas y gestiona tablas.

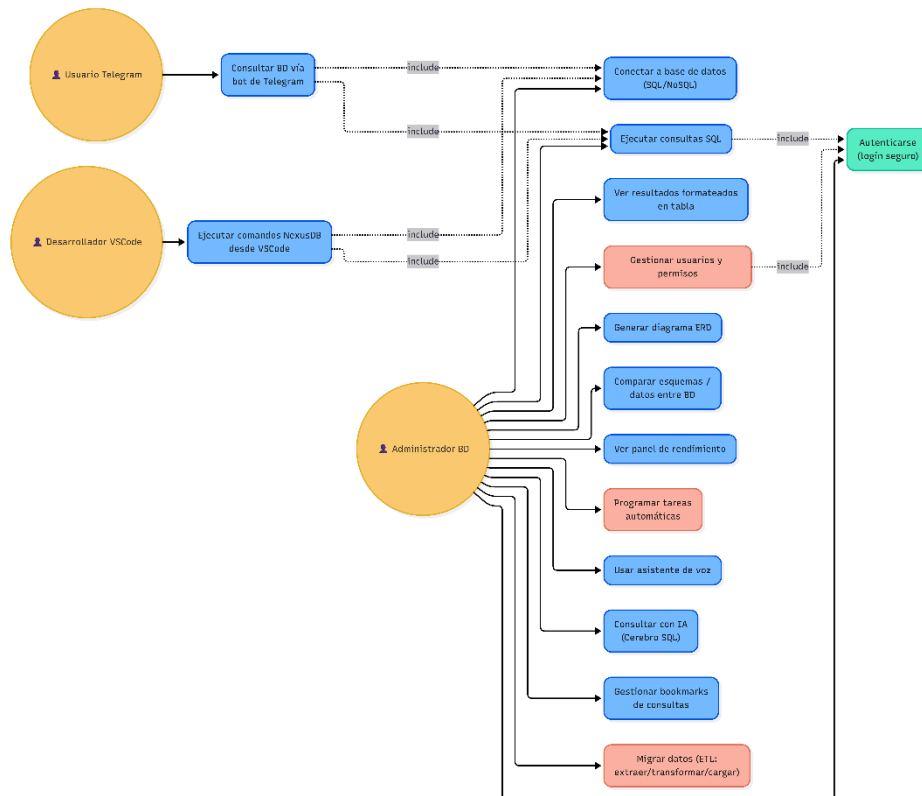
Usuario Técnico (Administrador): Administrador de bases de datos o docente que utiliza todas las funcionalidades del sistema. Conocimientos requeridos: administración de SGBD, optimización de consultas, conocimiento de motores relacionales y NoSQL. Interacción típica: uso diario, aprovecha funcionalidades completas, exporta resultados y trabaja con múltiples motores.

5.2. Modelo Conceptual

a) Diagrama de Paquetes

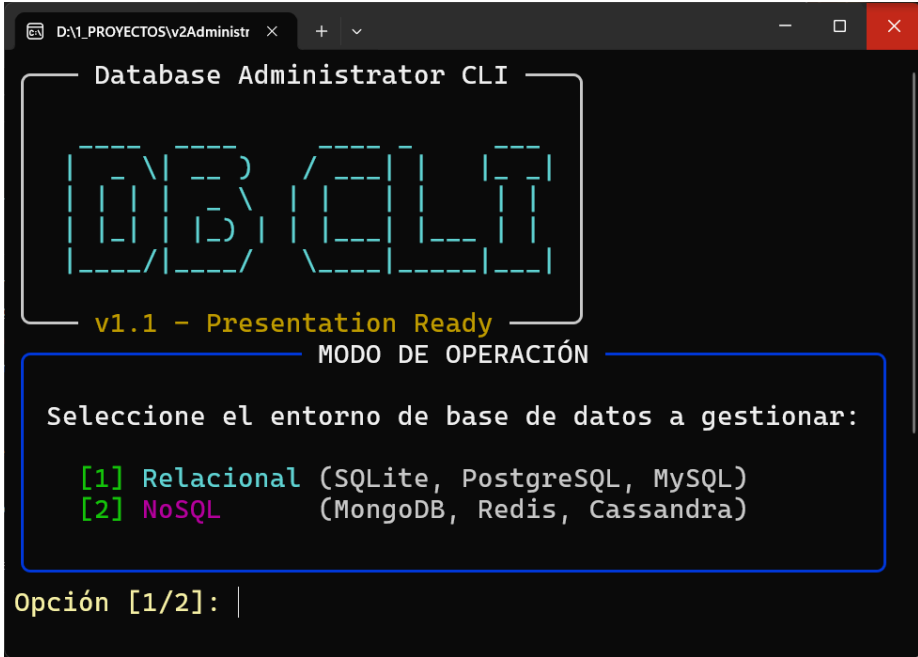


b) Diagrama de Casos de Uso



c) Escenarios de Caso de Uso (narrativa)

Id Caso de Uso	CU001
Nombre	Seleccionar Modo (Relacional/NoSQL)
Tipo	Obligatorio (X) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	
Versión	1.0
Actores	Usuario
Descripción	El usuario ingresa los comandos disponibles del sistema.
Anexos	Se incluyen capturas de pantalla mostrando el sistema
Precondiciones	Ejecutar programa.
PostCondiciones	El usuario es redirigido a la sección del motor escogido.

Flujo Normal de eventos - Seleccionar Modo	
Usuario	Sistema
1. Ejecuta el archivo .exe	2. Muestra el menú principal preparado
	3. Solicita el modo de operación que desea el usuario (cada uno con sus respectivas alternativas): 1. Relacional 2. NoSQL
4. Ingresa el número de operación	
	5. Identifica el modo de operación
	6. Muestra mensaje introductorio
	7. Solicita la conexión
Anexos	
1. Menú principal 	
2. Selección de modo	

```

D:\1_PROYECTOS\1v2Administrador >
MODULO DE OPERACIÓN

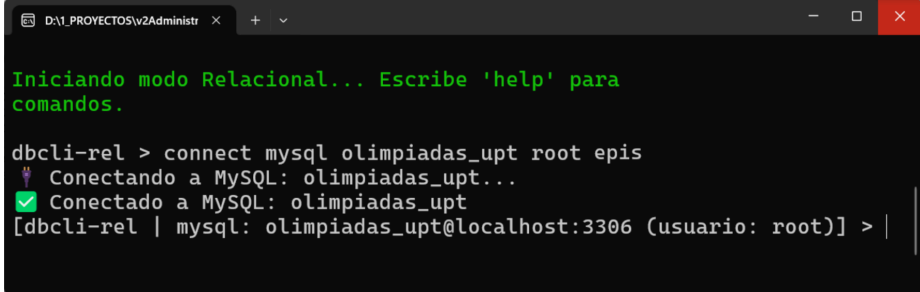
Seleccione el entorno de base de datos a gestionar:

[1] Relacional (SQLite, PostgreSQL, MySQL)
[2] NoSQL      (MongoDB, Redis, Cassandra)

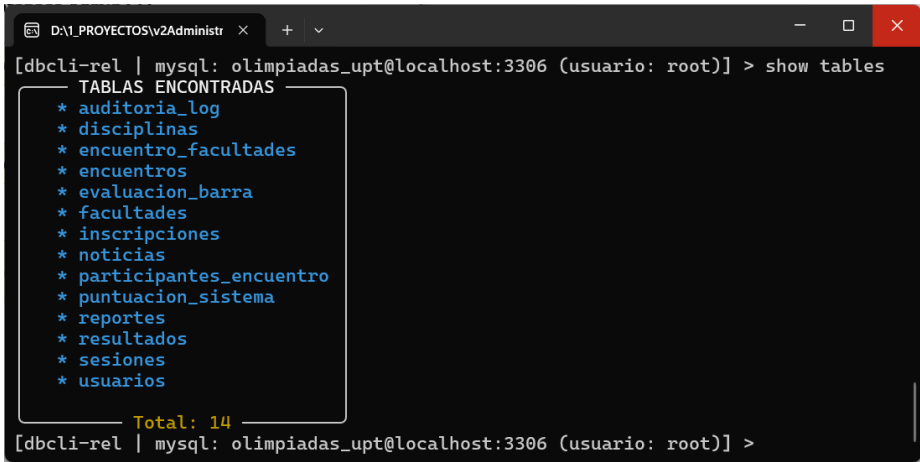
Opción [1/2]: 1

Iniciando modo Relacional... Escribe 'help' para comandos.
  
```

Id Caso de Uso	CU002
Nombre	Conectar a Base de Datos
Tipo	Obligatorio (X) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	
Versión	1.0
Actores	Usuario
Descripción	El usuario
Anexos	Se incluyen capturas de pantalla mostrando el sistema
Precondiciones	Seleccionar el modo de conexión.
PostCondiciones	El usuario se conecta a la base de datos indicada.
Flujo Normal de eventos - Conectar base de datos	
Usuario	Sistema
	1. Solicita comando para la conexión
2. Digita el comando de conexión y los parámetros requeridos	
	3. Verifica el comando digitado
	4. Valida la conexión

	5. Muestra mensaje de conexión exitosa o error, según el caso.
Anexos	
3. Conectando a una base de datos	
	

Id Caso de Uso	CU003
Nombre	Gestionar Estructuras
Tipo	Obligatorio (X) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	
Versión	1.0
Actores	Usuario
Descripción	El usuario
Anexos	Se incluyen capturas de pantalla mostrando el sistema
Precondiciones	El usuario se conecta a la base de datos.
PostCondiciones	El usuario gestiona la base de datos
Flujo Normal de eventos - Mostrar tablas	
Usuario	Sistema
1. Ejecuta comando 'show tables' para mostrar todas las tablas	
	2. Valida comando ingresado
	3. Consulta las tablas en la base de datos
	4. Muestra lista de tablas encontradas

Flujo Normal de eventos - Crear tabla	
Usuario	Sistema
1. Ejecuta comando create	
	2. Valida comando ingresado
	3. Verifica que la tabla no exista previamente
	4. Crea la tabla en la base de datos
	5. Muestra mensaje de confirmación
Flujo Normal de eventos - Eliminar tabla	
Usuario	Sistema
1. Ejecuta comando 'drop table' con nombre de tabla	
	2. Valida sintaxis del comando
	3. Verifica que la tabla exista
	4. Elimina la tabla de la base de datos
	5. Muestra mensaje de confirmación
Anexos	
4. Mostrar tablas existentes 	
5. Crear nueva tabla (CREATE)	

```

D:\1_PROYECTOS\v2Administr x + v
[dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] >
[dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > create table ejemplo (id INT, nombre VARCHAR(50), edad INT)
✓ Tabla creada correctamente
[dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > show tables
+-----+
| TABLAS ENCONTRADAS |
+-----+
* auditoria_log
* disciplinas
* ejemplo
* encuentro_facultades
* encuentros
* evaluacion_barra
* facultades
* inscripciones
* noticias
* participantes_encuentro
* puntuacion_sistema
* reportes
* resultados
* sesiones
* usuarios
+-----+
Total: 15
[dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > |

```

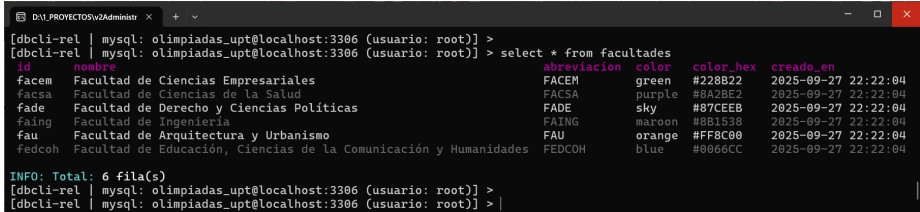
6. Eliminar tabla (DROP)

```

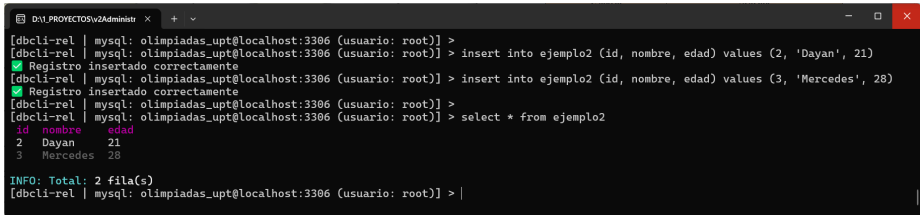
D:\1_PROYECTOS\v2Administr x + v
[dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] >
[dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > drop table ejemplo
✓ Tabla eliminada correctamente
[dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > show tables
+-----+
| TABLAS ENCONTRADAS |
+-----+
* auditoria_log
* disciplinas
* encuentro_facultades
* encuentros
* evaluacion_barra
* facultades
* inscripciones
* noticias
* participantes_encuentro
* puntuacion_sistema
* reportes
* resultados
* sesiones
* usuarios
+-----+
Total: 14
[dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > |

```

Id Caso de Uso	CU004
Nombre	Consultar datos
Tipo	Obligatorio (X) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	
Versión	1.0
Actores	Usuario
Descripción	El usuario
Anexos	Se incluyen capturas de pantalla mostrando el sistema
Precondiciones	El usuario se conecta a la base de datos.
PostCondiciones	El usuario puede ver el contenido de las tablas.

Flujo Normal de eventos - Consultar Datos	
Usuario	Sistema
1. Ejecuta comando 'select' con o sin filtros dirigiéndose a una tabla	
	2. Valida sintaxis del comando
	3. Ejecuta la consulta en la base de datos
	4. Recupera los resultados
	5. Formatea los resultados en tabla
	6. Muestra contenido de la tabla con total de filas
Anexos	
7. Consulta con SELECT	
 <pre> [dbcli-rel mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > [dbcli-rel mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > select * from facultades id nombre abreviacion color color_hex created_at ----- facem Facultad de Ciencias Empresariales FACEM green #228B22 2025-09-27 22:22:04 facsa Facultad de Ciencias de la Salud FACSA purple #8A2BE2 2025-09-27 22:22:04 fade Facultad de Derecho y Ciencias Politicas FADE sky #87CEEB 2025-09-27 22:22:04 faing Facultad de Ingeniería FAING maroon #8B1538 2025-09-27 22:22:04 fau Facultad de Arquitectura y Urbanismo FAU orange #FF8C00 2025-09-27 22:22:04 fedcoh Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación y Humanidades FEDCOH blue #0066CC 2025-09-27 22:22:04 INFO: Total: 6 fila(s) [dbcli-rel mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > [dbcli-rel mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > </pre>	

Id Caso de Uso	CU005
Nombre	Modificar Datos
Tipo	Obligatorio (X) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	
Versión	1.0
Actores	Usuario
Descripción	El usuario
Anexos	Se incluyen capturas de pantalla mostrando el sistema
Precondiciones	El usuario se conecta a la base de datos.
PostCondiciones	El usuario
Flujo Normal de eventos - Insertar	

Usuario	Sistema
1. Ejecuta comando 'insert into' con valores	
	2. Valida sintaxis del comando
	3. Inserta el registro en la tabla
	4. Muestra mensaje de confirmación
Flujo Normal de eventos - Actualizar	
Usuario	Sistema
1. Ejecuta comando 'update' con condicion	
	2. Valida sintaxis del comando
	3. Actualiza los registros que cumplen la condición
	4. Muestra cantidad de registros actualizados
Flujo Normal de eventos - Eliminar	
Usuario	Sistema
1. Ejecuta comando 'delete' con condicion	
	2. Valida sintaxis del comando
	3. Elimina los registros que cumplen la condición
	4. Muestra cantidad de registros eliminados
Anexos	
8. Agregar nuevo registro (INSERT)  <pre> D:\1_PROYECTOS\2_Administración > [dbcli-rel mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > [dbcli-rel mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > insert into ejemplo2 (id, nombre, edad) values (2, 'Dayan', 21) [dbcli-rel mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > insert into ejemplo2 (id, nombre, edad) values (3, 'Mercedes', 28) [dbcli-rel mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > select * from ejemplo2 id nombre edad 2 Dayan 21 3 Mercedes 28 INFO: Total: 2 fila(s) [dbcli-rel mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > </pre>	
9. Modificar registros (UPDATE)	

```

D:\1.PROYECTOSv2\Administr x + v
[dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] >
[dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > update ejemplo2 set edad=26 where id=2
✓ Registro(s) actualizado(s) correctamente
[dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > select * from ejemplo2
id nombre edad
2 Dayan 26
3 Mercedes 28
INFO: Total: 2 fila(s)
[dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > |
  
```

Id Caso de Uso	CU006
Nombre	Exportar Resultados a CSV
Tipo	Obligatorio (X) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	
Versión	1.0
Actores	Usuario
Descripción	El usuario
Anexos	Se incluyen capturas de pantalla mostrando el sistema
Precondiciones	El usuario se conecta a la base de datos.
PostCondiciones	Consultas exportadas con extensión csv
Flujo Normal de eventos - Exportar Resultados a CSV	
Usuario	Sistema
1. Ejecuta comando 'export' seguido del nombre de archivo	
	2. Verifica que existan resultados previos de un SELECT
	3. Crea archivo CSV con los datos
	4. Escribe cabeceras y filas en el archivo
	5. Muestra mensaje de confirmación con el nombre del archivo
Anexos	

10. Exportar Resultados a CSV

```

Default
[dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > select * from ejemplo2
id  nombre  edad
2   Dayan   26
3   Mercedes 28

INFO: Total: 2 fila(s)
[dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] >
[dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > export resultados.csv
OK: Datos exportados correctamente a: resultados.csv
[dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] >
[dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > |

```

Id Caso de Uso	CU007
Nombre	Ver Estado de Conexión
Tipo	Obligatorio (X) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	
Versión	1.0
Actores	Usuario
Descripción	El usuario
Anexos	Se incluyen capturas de pantalla mostrando el sistema
Precondiciones	El usuario se conecta a la base de datos.
PostCondiciones	El usuario logra ver el estado de conexión.
Flujo Normal de eventos - Ver Estado de Conexión	
Usuario	Sistema
1. Ejecuta comando 'status'	
	2. Verifica si hay conexión activa
	3. Obtiene tipo de base de datos e información
	4. Muestra panel con estado, tipo, host y base de datos
Anexos	

11. Ver Estado de Conexión

```

Default
[dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] >
[dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > status
INFORMACIÓN DE CONEXIÓN
OK: ESTADO: CONECTADO
TIPO: MySQL
INFO: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)
[dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > |

```

12.

```

Default
dbcli-rel >
dbcli-rel > status
INFORMACIÓN DE CONEXIÓN
ERROR: ESTADO: NO CONECTADO
dbcli-rel >
dbcli-rel > |

```

Id Caso de Uso	CU008
Nombre	Mostrar Ayuda / Comandos
Tipo	Obligatorio (X) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	
Versión	1.0
Actores	Usuario
Descripción	El usuario
Anexos	Se incluyen capturas de pantalla mostrando el sistema
Precondiciones	El usuario se conecta a la base de datos.
PostCondiciones	El usuario puede ver la lista de comandos disponibles.
Flujo Normal de eventos - Mostrar Ayuda	
Usuario	Sistema
1. Ejecuta comando 'help'	

	2. Identifica el modo actual (relacional o NoSQL)
	3. Carga los comandos disponibles según el modo
	4. Muestra panel con todos los comandos organizados por categoría
Anexos	

13. Comandos disponibles para Base de Datos Relacionales

```
[dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] >
[dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > help
COMANDOS DISPONIBLES

CONEXIÓN RELACIONAL:
  connect sqlite <ruta> - Ej: connect sqlite test.db
  connect postgres <db> <user> <pass> [host] - Ej: connect postgres mi_db postgres 123
  connect mysql <db> <user> <pass> [host] - Ej: connect mysql mi_db root 123

CONSULTAS (CRUD):
  select * from <tabla> [where ...] - Ej: select * from usuarios
  insert into <tabla> (...) values (...) - Ej: insert into usuarios (nombre) values ('Ana')
  update <tabla> set col=val where ... - Ej: update usuarios set edad=30 where id=1
  delete from <tabla> where ... - Ej: delete from usuarios where id=1

ESTRUCTURA:
  create table <nombre> (...) - Crear nueva tabla
  drop table <nombre> - Eliminar tabla
  show tables - Listar tablas existentes

COMUNES:
  status - Ver estado de conexión
  disconnect - Cerrar sesión activa
  export <archivo.csv> - Exportar últimos resultados a CSV
  help - Muestra esta ayuda
  exit - Salir de la aplicación

[dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > |
```

14. Comandos Disponibles para Base de Datos NoSQL

```

D:\1_PROYECTOS\sv2Administr x + v
dbcli-nosql >
dbcli-nosql > help

COMANDOS DISPONIBLES

CONEXIÓN NOSQL:
connect mongodb <db> [host] [puerto] - Ej: connect mongodb testdb localhost 27017
connect redis [db_index] [host] [puerto] - Ej: connect redis 0 localhost 6379
connect cassandra <keyspace> [host] - Ej: connect cassandra testks localhost

COMANDOS NOSQL:
MongoDB:
find <coleccion> <json_filtro> - Ej: find usuarios {"edad": 30}
insert <coleccion> <json_doc> - Ej: insert usuarios {"nombre": "Ana", "edad": 30}
update <coleccion> <filtro> <set> - Ej: update usuarios {"nombre": "Ana"} {"edad": 31}
delete <coleccion> <json_filtro> - Ej: delete usuarios {"nombre": "Ana"}

Redis:
set <clave> <valor> - Ej: set saludo hola
get <clave> - Ej: get saludo
del <clave> - Ej: del saludo
keys <patron> - Ej: keys *

Cassandra:
Soporte para comandos CQL como select, insert, update...

ESTRUCTURA:
show collections / show keys / show tables - Listar estructuras existentes

COMUNES:
status - Ver estado de conexión
disconnect - Cerrar sesión activa
export <archivo.csv> - Exportar últimos resultados a CSV
help - Muestra esta ayuda
exit - Salir de la aplicación

dbcli-nosql > |
  
```

Id Caso de Uso	CU009
Nombre	Desconectar BD
Tipo	Obligatorio (X) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	
Versión	1.0
Actores	Usuario
Descripción	El usuario
Anexos	Se incluyen capturas de pantalla mostrando el sistema
Precondiciones	El usuario se conecta a la base de datos.
PostCondiciones	El usuario finaliza la conexión con la base de dato.
Flujo Normal de eventos - Desconectar BD	
Usuario	Sistema
1. Ejecuta comando 'disconnect'	

	2. Verifica que exista una conexión activa
	3. Cierra la conexión con la base de datos
	4. Libera recursos del conector
	5. Muestra mensaje de desconexión exitosa

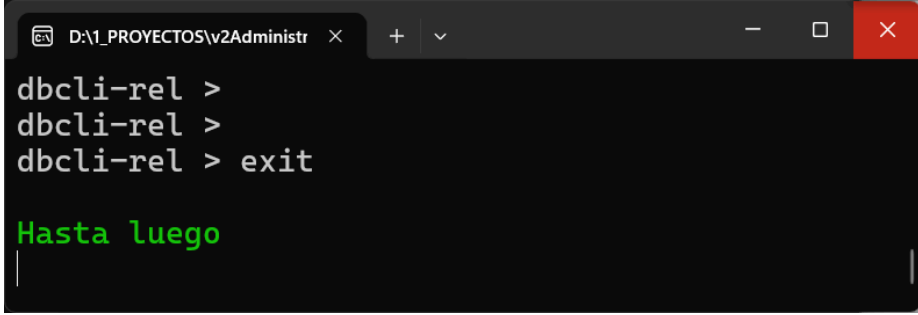
Anexos

15. Finalizar conexión con la base de datos

```

D:\1_PROYECTOS\2Administración > dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] >
[dbcli-rel | mysql: olimpiadas_upt@localhost:3306 (usuario: root)] > disconnect
Desconectando...
OK: Desconectado con éxito.
dbcli-rel >
dbcli-rel > |
  
```

Id Caso de Uso	CU010
Nombre	Salir del Sistema
Tipo	Obligatorio (X) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	
Versión	1.0
Actores	Usuario
Descripción	El usuario
Anexos	Se incluyen capturas de pantalla mostrando el sistema
Precondiciones	Ninguno
PostCondiciones	El usuario cierra y finaliza todo el proceso
Flujo Normal de eventos -	
Usuario	Sistema
1. Ejecuta comando 'exit'	
	2. Verifica si hay conexión activa

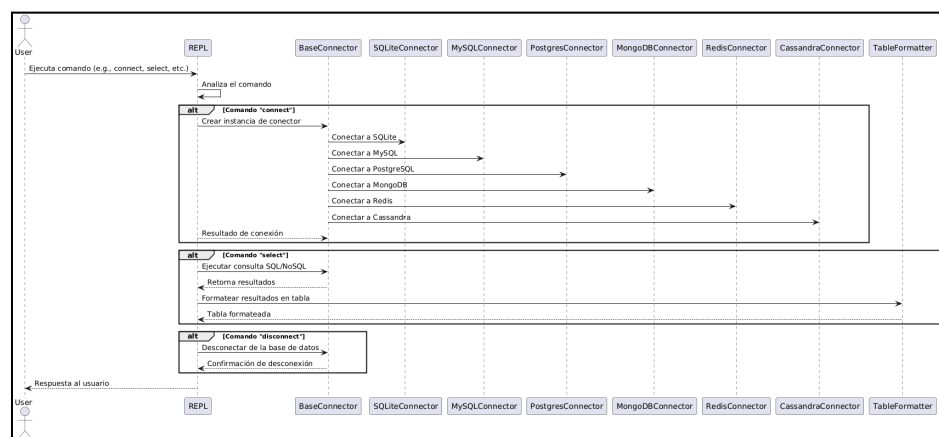
	3. Si hay conexión, la cierra automáticamente
	4. Muestra mensaje de despedida
	5. Finaliza la ejecución del programa
Anexos	
16. Comando exit	
	

5.3. Modelo Logico

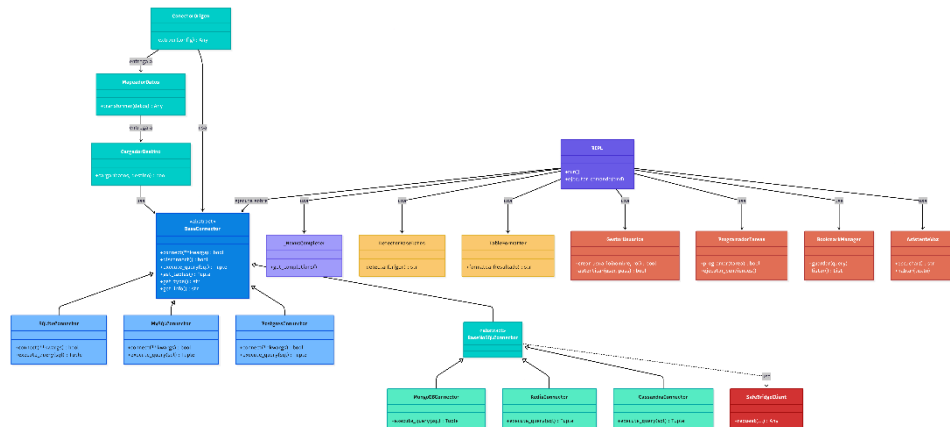
a) *Análisis de Objetos*

b) *Diagrama de Actividades con Objetos*

c) *Diagrama de Secuencia*



d) Diagrama de Clases



6. CONCLUSIONES

- El proyecto permitió desarrollar un sistema funcional de administración de bases de datos en consola, capaz de ejecutar operaciones básicas sobre gestores como MySQL, PostgreSQL o SQLite.

7. RECOMENDACIONES

Realizar pruebas con cada uno de los tres motores de base de datos soportados antes de la presentación.

Preparar un script de demostración que muestre una conexión exitosa, una consulta SELECT con varias filas y un ejemplo de manejo de errores.

Verificar que la terminal utilizada durante la presentación soporte caracteres

Unicode para que las tablas se muestren correctamente.

Incluir instrucciones claras de instalación y uso en un archivo README.

Para versiones futuras, implementar enmascaramiento de contraseñas usando el módulo getpass de Python.

8. BIBLIOGRAFIA

Ramakrishnan, R., & Gehrke, J. (2003). Sistemas de Gestión de Bases de Datos (3ª ed.). McGraw-Hill.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database System Concepts (7ª ed.). McGraw-Hill Education.

Beaulieu, A. (2020). Learning SQL (3ª ed.). O'Reilly Media.

Python Software Foundation. (2026). The Python Standard Library.

9. WEBGRAFIA

Python.org. (2026). *Python 3.8+ Documentation*. Recuperado de <https://docs.python.org/3/>

PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL Documentation. Recuperado de <https://www.postgresql.org/docs/>

Oracle Corporation. (2026). MySQL Documentation. Recuperado de <https://dev.mysql.com/doc/>

SQLite Consortium. (2026). SQLite Documentation. Recuperado de <https://www.sqlite.org/docs.html>